

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Екатерина Король

2026-05-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

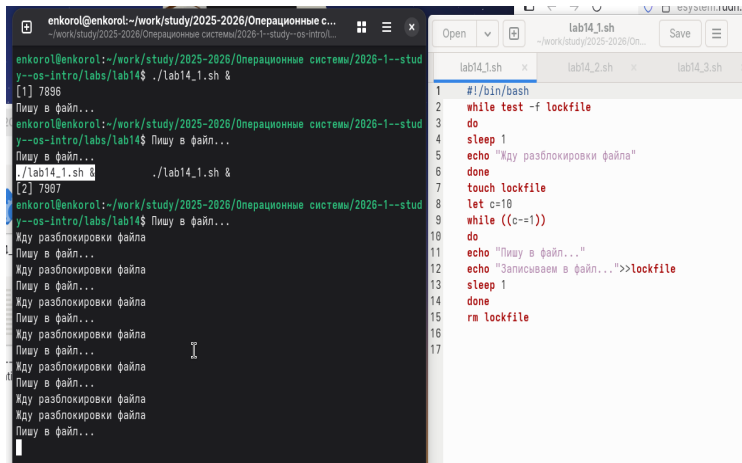
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



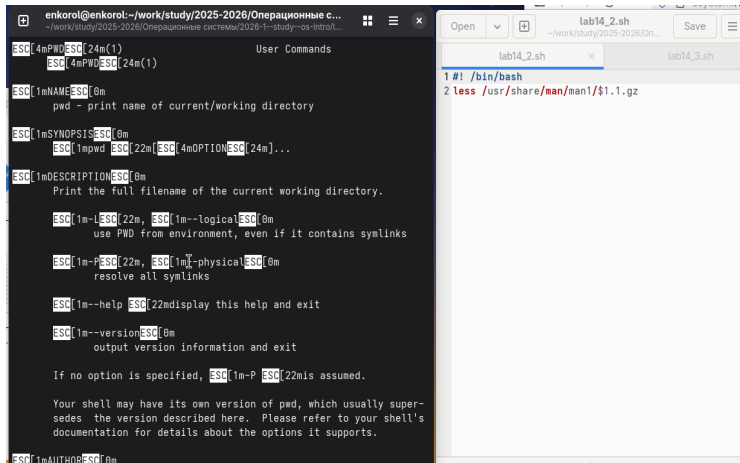
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script starts with `#!/bin/bash` and enters a `while` loop that checks for the existence of a `lockfile`. If it exists, the script sleeps for 1 second and prints "Жду разблокировки файла". If it doesn't exist, it creates the `lockfile` with `touch`, sets a counter `c` to 10, and enters another `while` loop that prints "Пишу в файл..." and "Записываем в файл..." 10 times, sleeping for 1 second between each iteration. After the loops, it removes the `lockfile` with `rm`.

```
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 7896
Пишу в файл...
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 7907
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
```

```
lab14_1.sh
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4      sleep 1
5      echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



The image shows two windows side-by-side. The left window is a terminal with the prompt `enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные с...`. It displays the help text for the `pwd` command, including options like `--logical`, `--physical`, `--help`, and `--version`. The right window is a file editor titled `lab14_2.sh` showing the contents of a script: `1 #! /bin/bash` and `2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz`.

```
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные с...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/L...

ESC[4mPWDESC[24m(1)                                User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
    pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
    ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
    Print the full filename of the current working directory.

    ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m-I--physicalESC[0m
        resolve all symlinks

    ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

    ESC[1m--versionESC[0m
        output version information and exit

    If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually super-
    sedes the version described here. Please refer to your shell's
    documentation for details about the options it supports.

ESC[1mAUTHORESC[0m
```

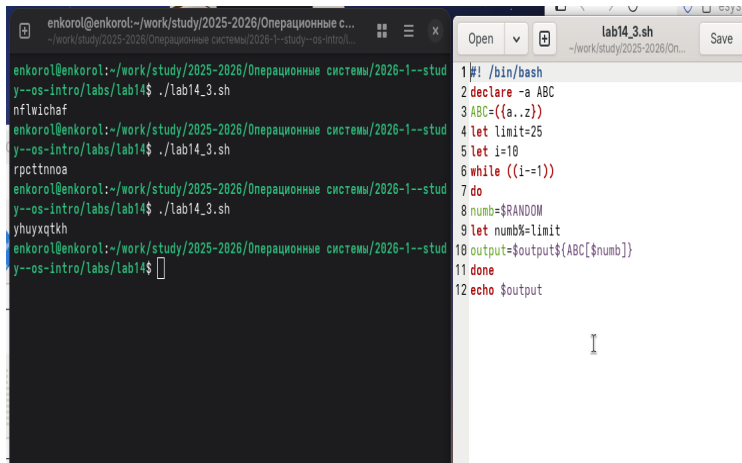
```
lab14_2.sh
~/work/study/2025-2026/On...

lab14_2.sh x lab14_3.sh

1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon and text: "enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные с...". The code editor has a title bar with "Open", a dropdown arrow, a plus icon, "lab14_3.sh", and a "Save" button. The code in the editor is a shell script.

```
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
nflwichaf
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
rpcttnnoa
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
yhuyxqtkh
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.